

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20 分		30 分		30 分			

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

基础物理实验 CC1 热辐射的测量

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交实验报告（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

基础物理实验 CC1 热辐射的测量 预习报告

1.1 实验目的

1. 认识热辐射现象及其本质（普遍存在的一种能量转换与传递的形式）。
2. 认识影响热辐射强度的各种因素及其与热辐射强度的定量关系，包括：辐射体表面温度（验证斯特藩-玻尔兹曼定律）、辐射距离（面源辐射修正）、表面的发射系数等。
3. 了解热辐射传感器（SMTIR9902）原理和结构、使用（含校正）方法。
4. 学习应用 LabView 管理由具有 NI 通信协议的非 NI 专业仪器（数字多用表）、设备（程控电源）构成的实验系统。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	黑体辐射与红外测量装置	1	DHRH-B：含带标尺（60cm）位移导轨、辐射器（三种辐射面：黑面、粗面、光滑金属面）、热辐射传感器（SMTIR9902）
2	数字多用表	2	RIGOL DM3058E
3	程控电源	1	RIGOL DP831
4	计算机	1	已安装 LabView 和控温软件

1.3 原理概述

1.3.1 黑体辐射与斯特藩-玻尔兹曼定律

热辐射是物体表面向外辐射连续电磁波的现象。斯特藩-玻尔兹曼定律描述了黑体的辐射本领 R_T 与绝对温度 T 的关系：

$$R_T = \sigma T^4$$

(1)

其中 $\sigma = 5.673 \times 10^{-12} \text{ W cm}^{-2} \text{ K}^{-4}$ 为斯特藩-玻尔兹曼常数。对于非黑体，其辐射本领还需乘以发射系数（黑度） ε ($0 < \varepsilon \leq 1$)。

实际实验中，热辐射传感器测得的是辐射体与传感器外壳之间的净辐射，故传感器输出电压 ΔV 正比于辐射体温度 T_s 与传感器外壳温度 T_{env} 的四次方之差：

$$\Delta V \propto \varepsilon(T_s^4 - T_{\text{env}}^4)$$

(2)

1.3.2 热辐射传感器工作原理

热辐射传感器 SMTIR9902 由 N 个串联的热电偶组成热电堆。热电偶一端（热端）与吸热面热接触，另一端（冷端）与传感器外壳热接触。当吸热面接收辐射后温度升高，热端与冷端之间产生温差，进而产生热电势。传感器输出电压 ΔV 与接收辐射功率 $\dot{Q}$ 的关系为：

$$\Delta V = S \cdot \dot{Q} \quad (3)$$

其中灵敏度 $S = 110 \pm 20 \text{ V/W}$ (@500K)。传感器接收面积 $A = 0.5 \text{ mm}^2$ ，带有硅透镜以过滤可见光，仅对红外波段敏感。

1.3.3 辐射强度与距离的关系

对点辐射源（或远场条件），辐照度 $\dot{q}$ 遵从距离平方反比律：

$$\dot{q} \propto \frac{1}{d^2} \quad (4)$$

对于有限面积的平面辐射源，辐射传感器所在位置接收的总功率（辐照度）为：

$$\dot{q} = \frac{\dot{q}_a}{2} \sin^2 \alpha \quad (5)$$

其中 α 满足 $\tan \alpha = R/d$ ， R 为辐射面半径， d 为辐射面到传感器的距离， $\dot{q}_a$ 为辐射面的面辐射功率密度。当 $d \gg R$ 时， $\sin \alpha \approx R/d$ ，公式退化为平方反比律；当传感器过近时（ d 较小），辐照度趋向饱和，不再遵从平方反比律。

1.3.4 实验系统概述

实验台由辐射体（内含陶瓷加热片和 PT1000 温度传感器）、热辐射传感器（SMTIR9902）、程控电源（RIGOL DP831）、数字多用表（RIGOL DM3058E）和计算机（运行 LabVIEW 控温程序）组成。系统采用 PID 控温，将辐射体稳定在设定温度，同时采集传感器输出电压。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1：人体热辐射会对 SMTIR9902 系列传感器读数产生影响（自己可验证），如何消除这种影响？日光灯呢？这种传感器是否适合测量高温热辐射，为什么？

答：

思考题 1.2: 如果对辐射体制冷，使辐射表面温度低于室温，辐射传感器输出信号如何变化？

答：

思考题 1.3: 按辐射定律，处于室温的辐射体也有辐射，为何辐射传感器的输出信号为零？如果要直接测量辐射源的辐射强度（辐射传感器输出信号正比于辐射强度），环境（外壳）温度应该多高？是否可以通过数学方法扣除环境温度的影响？（传感器输出信号、传感器外壳温度与辐射强度之间是什么关系？提示，热辐射传感器内置 Ni1000 可以测量外壳的温度，其分度表见附录 2）

答：

思考题 1.4: 辐射体的加热功率与辐射体温度之间呈何关系？与辐射传感器的信号值之间呈何关系？为什么？

答：

思考题 1.5: （选）（对防热辐射实验内容）透过防热辐射材料后的辐射强度随材料的厚度怎么变化？请推导并验证。

答：

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
室温:	_____	实验地点:	_____
学生签名:	_____	评分:	
实验时间:	_____	教师签名:	_____

基础物理实验 CC1 热辐射的测量实验记录

【实验内容、步骤、结果】

2.1 测量物体的辐射面温度对物体辐射强度大小的影响

2.1.1 简述本次实验方法和过程

选定某一固定辐射距离，安装好黑面辐射体并连接好 PT1000、加热器及传感器线路。启动 LabVIEW 控温程序，依次设定目标温度为 49℃、59℃、69℃、79℃、89℃、109℃ 等控温点，每个控温点等待温度稳定（测量温度与目标温度之差小于 1℃）至少 3 分钟后，记录传感器输出电压 P (μV) 和电源输出功率 (W)。

2.1.2 实验数据记录

2.1.3 实验现象描述

实验现象：

2.2 测量物体在不同辐射距离 S 的辐射强度 P

2.2.1 简述本次实验方法和过程

将辐射体控温在某一稳定温度, 然后依次将热辐射传感器移动到不同距离, 每次移动后等待信号稳定, 记录传感器输出电压 P (μV)。注意辐射面凹进隔热层 5 mm, 需修正有效距离。

2.2.2 实验数据记录

2.2.3 实验现象描述

实验现象:

2.3 测量不同物体表面的发射系数

2.3.1 简述本次实验方法和过程

在固定辐射距离下，分别安装黑体面、黑面、粗糙面、光面辐射体，均控温在 60°C ，稳定后在相同距离处测量传感器输出电压 P (μV)。通过比较各辐射面的 P 值，可以推断其相对发射系数大小。

2.3.2 实验数据记录

2.3.3 实验现象描述

实验现象：

【实验过程中遇到的问题记录】

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
日期:	_____	评分:	_____

基础物理实验 CC1 热辐射的测量分析与讨论

【分析与讨论】

3.1 测量物体的辐射面温度对物体辐射强度大小的影响

3.1.1 实验数据处理

3.1.2 实验数据处理与结果表达

3.1.3 实验结果计算

3.1.4 实验数据分析

3.2 测量物体在不同辐射距离 S 的辐射强度 P

3.2.1 实验数据处理

3.2.2 实验数据处理与结果表达

3.2.3 实验结果计算

3.2.4 实验数据分析

3.3 测量不同物体表面的发射系数

3.3.1 实验数据处理与结果表达

3.3.2 实验数据分析

【实验后思考题】

思考题 3.1: 为何当热辐射传感器太靠近辐射表面时，所测出的辐射强度偏离距离平方反比规律？

答：

思考题 3.2: （选）SMTIR9902 与 SMTIR9902SIL 各有什么特点？各适合于什么场景的非接触温度测量？为什么？

答：

思考题 3.3： 辐射传感器输出信号与辐射表面绝对温度 4 次方成线性关系，为何直线不过原点？斯特藩-玻尔兹曼定律是否成立？为什么？

答：

思考题 3.4： （选）如何评价材料（如透光隔热膜）的防热辐射能力及其在窗户应用中的节能效果？

答：

Appendices

.1 实验记录

.2 实验照片

.3 实验台整理照片